UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA DE SOFTWARE, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS — MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

DIEGO MARQUES DE CARVALHO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Don Carlini Ristorante
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 3
Integrantes	Vinicius Ramiro dos Santos Cunha Thiago Pereira Sampaio Victor Ribeiro Perillo Antonio Nsona Senga Luís Henrique Lopes Gomes Rogério Duarte Lira Robert Aparecido Bezerra de Freitas
SGBD Adotado	MySQL 8.0+ (InnoDB, UTF-8 MB4)
Versão do Documento	3.0
Data de Entrega	10/11/2026

SÃO PAULO — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	11/10/2026	Elaboração do rascunho inicial.	Grupo inteiro
0.2	12/10/2026	Desenvolvimento de RFs e RNFs	Rogerio Duarte Lira, Antonio Nsona Senga
0.3	13/10/2026	Continuação do desenvolvimento de RFs e RNF	Rogerio Duarte Lira, Antonio Nsona Senga
0.5	17/10/2026	Início da Elaboração do MER	Thiago Pereira Sampaio
0.7	18/10/2026	Finalização da elaboração do MER	Thiago Pereira Sampaio
0.9	19/10/2026	Elaboração do documento seguindo o formatamento esperado pelo professor.	Vinicius Ramiro dos Santos Cunha
1.0	20/10/2026	Revisão final e lançamento do documento na versão 1.0	Vinicius Ramiro dos Santos Cunha
2.0	09/11/2026	Revisão, refinamento e ajustes no escopo do sistema, MER, especificação de Regras de Negócio e Matriz de Rastreabilidade Cruzada	Victor Ribeiro Perillo
2.5	10/11/2026	Revisão e ajustes pontuais: especificação RF16, PR04, Matriz de Rastreabilidade.	Thiago Pereira Sampaio
3.0	10/11/2026	Revisão geral e lançamento de documento na versão 3.0	Thiago Pereira Sampaio

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES **3**
SUMÁRIO **4**
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA **5**
1.1. Objetivo do Documento 5
1.2. Escopo do Sistema 5
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 6
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) **7**
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 7
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 8
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) **13**
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) **15**
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) **17**
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE **18**
6.1. Entidades Preliminares Identificadas 18
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 21
6.3. Diretrizes de Modelagem 21
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA **22**
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO **23**

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das diretrizes de negócio para o desenvolvimento do sistema e do banco de dados do Don Carlini Ristorante, restaurante especializado em culinária clássica italiana com atendimento presencial, para viagem e delivery. O objetivo principal da modelagem é eliminar gargalos operacionais como o descontrole do estoque de insumos e o retrabalho gerado por registros manuais em rotinas movimentadas, além de garantir um controle centralizado, seguro e íntegro das informações de vendas, compras e estoque para assegurar a conformidade fiscal, legal e de qualidade, fornecendo relatórios precisos que facilitem a tomada de decisões da gestão. A especificação aqui registrada serve como insumo direto para a construção do modelo conceitual (DER), do modelo lógico relacional e do dicionário de dados do projeto.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os seguintes módulos sustentados por uma base de dados relacional centralizada:

- Gestão de acesso, autenticação e perfis de usuário: Autenticação centralizada de operadores com controle baseado em perfis (RBAC) através da gestão granular de PerfilAcesso.
- Gestão de cardápio e fichas técnicas dos pratos**:** Cadastro de pratos por categoria, fracionamento de porções, vinculação explícita a restrições alimentares (pratoRestricao/RestricaoAlimentar) e classificação do tipo de item (tipo_item contendo PRATO, SERVICO e PRODUTO_EMPORIO).
- **Gerenciamento do Empório (Produtos Congelados e Resfriados):** Controle de venda de produtos pré-embalados e itens de empório comercializados presencialmente ou por agendamento de retirada.
- Gestão de pedidos internos**:** Lançamento de comadas de salão e registro unificado de pedidos para retirada e delivery (pedido_externo), contemplando parâmetros logísticos de endereço, janelas de entrega/retirada e limites de raio de atendimento.
- Registro e recepção de pedidos externos **:** Lançamento de comadas de salão e registro unificado de pedidos para retirada e delivery (pedido_externo), contemplando parâmetros logísticos de endereço, janelas de entrega/retirada e limites de raio de atendimento.
- Controle de estoque**:** Gestão de recebimento, loteamento de insumos com validade, parametrização de estoque mínimo, baixa automática via ficha técnica (pratoIngrediente) e registro de movimentações (entradas, perdas, descartes, estornos).
- Gestão de compras, fornecedores e recebimento de mercadorias**:** Cadastro de parceiros homologados e controle de recebimento físico de mercadorias.
- **Módulo de Fidelidade, Promoções e Tarifador de Serviços:** Cálculo automatizado de pontos no Clube Don Carlini, validação de regras de vigência e restrições operacionais de cupons promocionais (dias da semana e inacumulabilidade), além da injeção dinâmica de tarifas do serviço de estacionamento/valet.

- **Auditoria Integrada e Segurança Operacional:** Registro compulsório em log de auditoria (logAuditoria) para operações sensíveis, estornos, cancelamentos, concessão de descontos e movimentações excepcionais

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema:

- Sistema próprio de folha de pagamento, gestão de RH e controle de ponto dos funcionários.
- Emissão e transmissão direta de nota fiscal eletrônica junto a SEFAZ..
- Cálculo contábil automatizado de impostos complexos e comissões de garçons sem validação prévia da convenção coletiva.
- Integração nativa automatizada via API com marketplace externos sem homologação de credenciais.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, ou convenção padrão em snake_case (ex: item_pedido, item_estoque
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_, dt_ ou sufixos _em e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros nunca são excluídos fisicamente quando houver vínculo fiscal ou histórico: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou data_exclusao.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Gestão de Usuários e Controle de acesso	Gerente	Essencial
RF02	Gestão de Reserva de Mesas	Atendente / Sistema	Essencial
RF03	Controle de Taxa de rolha	Garçom	Importante
RF04	Gestão de Cardápio	Gerente / Chef	Essencial
RF05	Triagem KDS e roteamento de pedidos por setor.	Cozinha / Bar	Essencial
RF06	Cálculo automático do programa de fidelidade	Sistema	Importante
RF07	Validação de cupons de desconto e parcerias	Atendente	Importante
RF08	Parametrizador de Tarifas de estacionamento	Sistema	Importante
RF09	Fechamento de conta e registro de pagamento	Atendente	Essencial
RF10	Cadastro de ingredientes, unidades e locais	Gestor de estoque / Gerente	Essencial
RF11	Registro de recebimento de mercadorias	Gestor de estoque	Essencial
RF12	Baixa automática de estoque	Sistema	Essencial
RF13	Registro de perdas, descartes e ajustes de estoque	Gestor de estoque / Gerente	Essencial
RF14	Emissão de alertas de estoque mínimo e validade	Gestor de estoque / Gerente	Importante
RF15	Registro de Pedidos Externos	Atendente	Essencial
RF16	Registro de Logs de auditoria	Gerente	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Gestão de Usuários e Controle de acesso

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e autenticar usuários, vinculando cada usuário a um funcionário e ao seu respectivo cargo/perfil de acesso
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	Nome completo; CPF; telefone, email, login, senha, cargo
Entidades de dados	usuario, funcionario
Regras associadas	RN04; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Autenticação concedida apenas a usuários ativos. CPF e login devem possuir restrição de unicidade.

RF02 — Gestão de Reservas de Mesas

Descrição	O sistema deve permitir o agendamento de reservas de mesas e monitorar o tempo de espera no dia. Caso o cliente atrase mais de 15 minutos sem registro de chegada, o sistema deve liberar a mesa para a fila presencial e notificar o cliente.
Ator(es)	Atendente, cliente, sistema
Entradas principais	Nome do cliente, telefone, data, hora, número de pessoas, mesa
Entidades de dados	mesa, reserva, conta
Regras associadas	RN01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Liberação automática do status da mesa para disponível após 15 minutos do horário agendado.

RF03 — Controle de Taxa de Rolha

Descrição	O sistema de ponto de venda deve permitir o lançamento da taxa de rolha por garrafa de vinho trazida pelo cliente, aplicando o valor fixo parametrizado.
Ator(es)	Garçom
Entradas principais	Identificador de conta/mesa, quantidade de garrafas de vinho trazidas
Entidades de dados	conta, item_pedido, prato
Regras associadas	RN02
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O valor cobrado é multiplicado rigorosamente pela quantidade de garrafas e discriminado no cupom.

RF04 — Gestão de Cardápio

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar os pratos do cardápio e, no lançamento de pratos clássicos elegíveis, exigir a escolha do tamanho da porção, aplicada a precificação correspondente.
Ator(es)	Chef, Garçom
Entradas principais	Nome do prato, categoria, tamanho da porção, preço, restrições alimentares, ficha técnica de insumos
Entidades de dados	categoria_prato, prato, prato_ingrediente
Regras associadas	RN05, RN06, RN07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Exibição obrigatória de interface/pop-up para seleção de porção ao selecionar pratos fracionáveis .

RF05 — Triagem KDS e Roteamento de pedidos por setor

Descrição	O sistema deve rotear os itens dos pedidos confirmados para as impressoras ou monitores KDS do setor correto.
Ator(es)	Cozinha, bar
Entradas principais	Pedido confirmado e seus itens
Entidades de dados	pedido, item_pedido, prato, historico_status_pedidos
Regras associadas	RN05, RN07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Direcionamento imediato dos itens aos seus respectivos setores e gravação do histórico de status.

RF06 — Cálculo Automático do Programa de Fidelidade

Descrição	Ao fechar a conta identificada com o CPF do cliente, o sistema deve converter o valor pago em pontos de razão exatas de R$ 1,00 = 1 Ponto no clube Don Carlini
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	CPF do cliente, valor líquido pago
Entidades de dados	conta, pagamento, cliente_fidelidade
Regras associadas	RN08
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Atualização do saldo de pontos em carteira com validade anual.

RF07 — Validação de cupons de desconto e parcerias

Descrição	O sistema de fechamento deve aplicar e validar beneficios promocionais, impedindo a cumulação de descontos e restringindo os horários/dias homologados
Ator(es)	Atendente
Entradas principais	Código de cupom/parceria, identificador da conta
Entidades de dados	conta, cupom_desconto
Regras associadas	RN09
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Rejeição automática da aplicação de mais de um benefício/cupom na mesma conta.

RF08 — Parametrizador de tarifas de Estacionamento

Descrição	O módulo financeiro deve aplicar tarifas de valet dinâmicas baseadas no relógio do sistema: tarifa fixa promocional no almoço de dias úteis e tarifa padrão integral à noite, finais de semana e feriados.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	Data/hora do lançamento, tipo de dia
Entidades de dados	conta, servico_estacionamento
Regras associadas	RN10
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Injeção automática de tarifa correta no cupom de pagamento conforme o horário.

RF09 — Fechamento de conta e registro de pagamento

Descrição	O sistema deve totalizar os itens de consumo e registrar o pagamento por forma de pagamento.
Ator(es)	Atendente
Entradas principais	Identificador da conta, forma de pagamento, valor pago
Entidades de dados	conta, pagamento, movimentacao_financeira
Regras associadas	RN02, RN08, RN09, RN10, PR01, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Fechamento permitido somente após a liquidação do valor integral devido.

RF10 — Cadastro de ingredientes, unidades e locais

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar ingredientes, associando categorias de insumos, unidades de medida e locais físicos de armazenamento
Ator(es)	Gestor de estoque, Gerente
Entradas principais	Nome do ingrediente, estoque mínimo, categoria, unidade de medida, local de armazenamento
Entidades de dados	ingrediente, unidade_medida, categoria_ingrediente, local_armazenamento
Regras associadas	RN05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Bloqueia o cadastro de ingredientes sem unidade de medida ou com siglas duplicadas.

RF11 — Registro de recebimento de mercadorias

Descrição	O sistema deve permitir registrar o recebimento de mercadorias entregues por fornecedores, gerando lotes com código, fabricação, validade, quantidade e custo unitário.
Ator(es)	Gestor de estoque
Entradas principais	Fornecedor, ingrediente, local, código do lote, data de fabricação, validade, quantidade, custo unitário
Entidades de dados	fornecedor, lote_estoque, movimentacao_estoque
Regras associadas	RN01, PR01, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O saldo do estoque só aumenta mediante confirmação do recebimento físico.

RF12 — Baixa automática de estoque

Descrição	O sistema deve baixar os ingredientes do estoque com base na ficha técnica do prato/molho no momento em que o item for marcado como pronto na cozinha.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	Item do pedido
Entidades de dados	movimentacao_estoque, movimentacao_estoque_pedido, lote_estoque, ingrediente
Regras associadas	RN02, RN05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Baixa executada priorizando os lotes com vencimento mais próximo.

RF13 — Registro de perdas, descartes e ajustes de estoque

Descrição	O sistema deve permitir registrar saídas de estoque por perdas, quebras, alimentos vencidos ou cancelamento de pedidos após início do preparo.
Ator(es)	Gestor de estoque, gerente
Entradas principais	Lote do ingrediente, quantidade, motivo e usuário responsável
Entidades de dados	movimentacao_estoque, lote_estoque, usuario
Regras associadas	RN03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Exigência de preenchimento obrigatório da justificativa de perda

RF14 — Emissão de alertas de estoque mínimo e validade

Descrição	O sistema deve emitir avisos sobre insumos com saldo igual ou inferior ao estoque mínimo e destacar lotes com validades próximas ou vencidas.
Ator(es)	Gestor de estoque, gerente
Entradas principais	Parâmetros de estoque mínimo, dias de antecedência de validade
Entidades de dados	ingrediente, lote_estoque
Regras associadas	RN06, PR04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Insumos vencidos são automaticamente alterados para status_lote = vencido e bloqueados.

RF15 — Registro de Pedidos Externos

Descrição	O sistema deve registrar pedidos de canais externos, gerenciando o código de retirada e bloqueando o estoque.
Ator(es)	Atendente, sistema
Entradas principais	Canal, dados do cliente, código de retirada, itens congelados/resfriados ou refeições
Entidades de dados	pedido, pedido_externo, item_pedido
Regras associadas	RN03, RN11, RN12
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Para entregas em veículos no salão/retirada exige a observância da rota pelo estacionamento interno.

RF16 — Registro de Logs de auditoria

Descrição	Gravação automática e imutável de operações sensíveis (cancelamentos, estornos, descontos e alterações de valores) para auditoria fiscal e operacional.
Ator(es)	Gerente
Entradas principais	id do usuário, tabela_afetada, id do registro afetado, operação realizada, data e hora, valor anterior, valor novo e descrição..
Entidades de dados	log_auditoria, usuario, perfil_acesso.
Regras associadas	RN13, RN14, PR01, PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Gravação compulsória e atômica dos estados anterior e novo em 100% das alterações de dados sensíveis.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e Controle	Autenticação por perfis de acesso (Atendente, Caixa, Cozinha, Gestor) e registro de logs de auditoria em cancelamentos, estornos e descontos.	100% dos eventos sensíveis gravados com id_usuario, data e valor anterior
RNF02	Desempenho	O roteamento do pedido e atualização no monitor KDS da cozinha devem responder em tempo ágil.	Tempo médio ≤ 2 s para atualização de status na tela da cozinha.
RNF03	Disponibilidade	A aplicação deve manter alta disponibilidade durante os turnos de operação do restaurante (Almoço e jantar)	Taxa de Disponibilidade ≥ 99,5% apurada mensalmente nos horários de funcionamento.
RNF04	Usabilidade	Interface do PDV e do KDS devem ser adaptadas para telas sensíveis ao toque e agilizar a rotina no salão.	Lançamento de pedido executado no máximo em 4 interações na tela do terminal.
RNF05	Integridade transacional	Operações de lançamento, baixa de estoque e pagamento devem ser executadas sob transação única atômica (ACID).	Falhas intermediárias acionam rollback total sem inconsistência nos saldos.
RNF06	Backup e recuperação	O banco de dados deve realizar cópias de segurança automatizadas diariamente com a rotina de testes de restauração.	Execução diária dos backups às 03:00 com RPO ≤ 24h e RTO ≤ 2h
RNF07	Tecnologia e portabilidade	O sistema utilizará SGDB MySQL versão 8.0+ com tabelas InnoDB e codificação UTF-8.	Compilação e execução dos scripts DDL sem erros em padrão ANSI-SQL.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Tolerância de Reserva de Mesas	Reservas são mantidas com tolerância máxima de 15 minutos em períodos de alta demanda. Após isso, a mesa é liberada para a fila de espera.	Atributo reserva.status_reserva alterado para CANCELADA ou NAO_COMPARECEU via evento agendado
RN02	Política e Taxa de Rolha	Permitido o consumo de vinhos dos clientes mediante cobrança de taxa de rolha por garrafa aberta.	Lançamento em itemPedido referente ao prato/serviço cadastrado com tipo_item = 'SERVICO'
RN03	Rota de acesso pelo estacionamento	O fluxo de pedestres e veículos direcionados ao salão deve ocorrer pela área interna do estacionamento anexo.	Parâmetro logístico em pedido_externo.referencia_entrega / observações gerais de pedido
RN04	Acessibilidade e infraestrutura	Salão térreo e sanitários devem manter rotas livres acessíveis para cadeirantes.	Filtro de restrição via flag booleana mesa.acessivel
RN05	Manufatura artesanal de massas	100% das massas clássicas são feitas a mão. É proibido o estoque de massa industrial pré-cozida.	Cadastro de fichas técnicas em pratoIngrediente contendo apenas matérias-primas em seu estado natural
RN06	Opções veganas e vegetarianas	Cardapio deve manter opções fixas devidamente categorizadas para restrições alimentares.	Tabela associativa N:N pratoRestricao vinculando prato à entidade RestricaoAlimentar
RN07	Fracionamento de porções	Pratos clássicos podem ser comercializados nas porções “individual” ou “para compartilhar”.	Restrição de unicidade UNIQUE (nome, tamanho_porcao) na tabela prato.
RN08	Programa de Fidelidade (Clube Don Carlini)	Cada R$ 1,00 pago em alimentos/bebidas equivale a 1 ponto no programa de fidelidade.	Atualização de ClienteFidelidade.saldo_pontos mediante transação de fechamento vinculada ao Cliente.
RN09	Inacumulabilidade de Cupons	Benefícios de parceiros não acumulam com outros cupons ou promoções.	Tabela cupomDiaSemana (validação de dia_semana) e *TRIGGER BEFORE INSERT* em conta
RN10	Tarifação de valet	Taxa de estacionamento promocional no almoço de	Vínculo de conta com SERVICO_ESTACIONAMENTO,

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		dias úteis e tarifa padrão nos demais horários	validando tipo_dia, hora_inicio e hora_fim.
RN11	Delivery iFood com Raio limitado	Operação de delivery via iFood delimitada por raio geográfico para preservar o ponto da massa.	procedure sp_validar_pedido_externo e gatilhos (triggers) associados.
RN12	Empório de congelados e resfriados	Venda de massas e molhos artesanais para retirada agendada via WhatsApp	Identificação via prato.tipo_item = 'PRODUTO_EMPORIO', registro em pedido_externo (codigo_retirada, data_hora_retirada) e baixa imediata de estoque.
RN13	Segurança de Acesso e Perfis Operacionais	Toda ação realizada por usuário deve estar estritamente vinculada às permissões do seu perfil de acesso atribuído	Vínculo obrigatório da tabela Usuario com a tabela PerfilAcesso (id_perfil)
RN14	Auditoria de Operações Sensíveis	Cancelamentos, estornos, concessão de descontos e alterações de valores de pedidos/contas exigem obrigatoriamente log de auditoria	Inserção automática de registros na tabela logAuditoria contendo o id_usuario, a operação efetuada, o registro afetado e os valores anterior e novo.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Retenção de dados fiscais	Legislação fiscal (Lei n° 5.172/1966 - CTN, art. 173)	Dados de vendas, pagamentos e caixa devem ser retidos por 5 anos. Impacto: Vedação de exclusão física em conta e pagamento. Uso obrigatório de exclusão lógica.
PR02	Código de Defesa do Consumidor	CDC (Lei n° 8.078/1990)	Exigencia de discriminação clara de valores, taxas e descontos. Impacto: Atributos desconto_total e acresimo_total explícitos na tabela conta.
PR03	Proteção de dados pessoais	Lei nº 13.709/2018	Coleta mínima de dados de clientes em entregas e no clube de fidelidade. Impacto: Criptografia de CPF e dados pessoais restritos ao uso operacional em pedido_externo e fidelidade.
PR04	Identificação de Lote e validade.	ANVISA RDC nº 727/2022 - artigos 30 e 31.	Identificação de lote e declaração do prazo de validade em alimentos embalados.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
Perfilacesso	**Níveis de autorização e perfis de segurança do sistema**	**id_perfil (PK), nome (UQ), descricao**	**1:N com Usuario**
usuario	Credenciais de acesso dos operadores	id_usuario (PK), id_funcionario (FK), login (UQ), senha, cargo	1:1 Com funcionario
Funcionário	Dados pessoais dos colaboradores	id_funcionario (PK), nome, sobrenome, cpf (UQ), email (UQ), telefone	1:1 com usuario
cliente	Base centralizada de clientes (salão, delivery e fidelidade)	id_cliente (PK), nome, sobrenome, cpf (UQ), email (UQ), telefone	1:0..1 com ClienteFidelidade, 1:N com reserva, conta, pedido_externo
ClienteFidelidade	Carteira de pontos e validade do programa Don Carlini	id_cliente_fidelidade (PK), id_cliente (FK, UQ), saldo_pontos, data_validade.	N:1 com Cliente
categoria_prato	Categoria das refeições do menu	id_categoria_prato (PK), nome (UQ), descricao, ativo	1:N com prato
prato	Cardápio, pratos clássicos e porções.	id_prato (PK), id_categoria_prato (FK), nome, tamanho_porcao, preco_atual, restricoes_alimentares, ativo	N:1 com categoria_prato N:N com ingrediente
RestricaoAlimentar	Cadastro de alergênicos e dietas específicas	id_restricao (PK), nome_restricao (UQ), descricao	1:N com pratoRestricao
pratoRestricao	Associação N:N entre pratos e restrições alimentares	id_prato (PK, FK), id_restricao (PK, FK)	N:1 com prato, N:1 com RestricaoAlimentar
prato_ingrediente	Ficha técnica de insumos por prato.	id_prato_ingrediente (PK), id_prato (FK), qunatidade_por_porcao, id_unidade_medida (FK)	N:1 com prato N:1 com ingrediente
mesa	Cadastramento das mesas dos salão	id_mesa (PK), numero (UQ), capacidade, ativa	1:1 com conta 1:N com reserva
reserva	Agendamento e tolerância de reservas	id_reserva (PK), id_mesa (FK), nome_cliente, data_hora_reserva, status_reserva	N:1 com mesa

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
Perfilacesso	**Níveis de autorização e perfis de segurança do sistema**	**id_perfil (PK), nome (UQ), descricao**	**1:N com Usuario**
CupomDesconto	Regras gerais de cupons e parcerias promocionais.	id_cupom_desconto (PK), codigo (UQ), descricao, nome_parceiro, tipo_desconto, valor_desconto, data_inicio, data_fim, hora_inicio, hora_fim, ativo.	1:N com cupomDiaSemana, 1:N com conta
cupomDiaSemana	Restrição de validade semanal dos cupons promocionais	id_cupom_desconto (PK, FK), dia_semana (PK, ENUM)	N:1 com CupomDesconto
SERVICO_ESTACIONAMENTO	Tabela parametrizada de tarifas de valet	id_servico_estacionamento (PK), descricao, tipo_dia, hora_inicio, hora_fim, valor_tarifa, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, ativo.	1:N com conta.
conta	Comanda/consumo da mesa ou cliente	id_conta (PK), id_mesa (FK), aberta_em, fechada_em, status_conta, desconto_total, acrescimo_total	N:1 com mesa 1:N com pedido
pedido	Registro de pedidos de salão ou delivery.	id_pedido (PK), pedido_externo (BOOL), id_pedido_externo (FK), data_hora, status_pedido	N:1 com conta 1:N com item_pedido 0..1:1 com pedido_externo
pedido_externo	Detalhes de iFood ou empório takeout	id_pedido (PK/FK), canal_pedido, codigo_retirada, nome_cliente	1:1 com pedido
item_pedido	Itens individualizados lançados	id_item_pedido (PK), id_pedido (FK), id_prato (FK), quantidade, preco_unitario, status_item	N:1 com pedido N:1 com prato
historico_status_pedido	Trilha de auditoria das etapas do KDS	id_historico_status_pedido (PK), id_pedido (FK), status_anterior, status_atual, alterado_em, id_usuario (FK)	N:1 com pedido N:1 com usuario
unidadeMedida	Padronização de unidades	id_unidade_medida (PK), sigla (UQ), unidade, tipo_grandeza	1:N com pratoIngrediente, 1:N com Ingrediente
categoriaIngrediente	Categoria de matérias-primas e insumos	id_categoria_ingrediente (PK), nome_categoria (UQ), ativo.	1:N com Ingrediente
localArmazenamento	Locais físicos de estocagem.	id_local (PK), nome, tipo_local, ativo.	1:N com loteEstoque
ingrediente	Matérias primas das massas e insumos	id_ingrediente (PK), id_categoria_ingrediente (FK), nome,	N:1 com categoria_ingrediente 1:! com unidade_medida

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
Perfilacesso	**Níveis de autorização e perfis de segurança do sistema**	**id_perfil (PK), nome (UQ), descricao**	**1:N com Usuario**
		quantidade_atual, estoque_minimo, id_unidade_medida (FK)	
fornecedor	Dados fiscais dos parceiros.	id_fornecedor (PK), nome (UQ), documento_fiscal (UQ), contato, ativo	1:N com loteEstoque
lote_estoque	Controle por lotes de insumos e validade	id_lote (PK), id_ingrediente (FK), id_local (FK), id_fornecedor (FK), cod_lote, data_validade, status_lote	N:! com ingrediente N:1 com local_armazenamento N:1 com fornecedor
movimentacao_estoque	Movimentações de entrada, baixas e perdas	id_movimentacao (PK), id_lote (FK), quantidade, tipo_movimentacao, data_hora, motivo, id_usuario	N:1 com lote_estoque
movimentacaoEstoquePedido	Vínculo explícito da baixa automática com o pedido	id_movimentacao_pedido (PK), id_movimentacao (FK, UQ), id_item_pedido (FK)	1:1 com movimentacaoEstoque, N:1 com itemPedido
pagamento	Pagamentos efetuados e acúmulo de pontos	id_pagamento (PK), id_conta (FK), forma_pagamento, valor, data_hora, status_pagamento	N:1 com conta 1:0..1 com movimentacao_financeira
movimentacao_financeira	Fluxo de caixa, valet e lancamentos	id_movimentacao_financeira (PK), id_pagamento (FK), tipo_movimento, data_hora, valor, descricao	0..1:1 com pagamento
logAuditoria	Trilha imutável de segurança e auditoria	id_log_auditoria (PK), id_usuario (FK), tabela_afetada, id_registro_afetado, operacao, data_hora, valor_anterior, valor_novo, descricao	N:1 com Usuario.

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica e auto-incrementada	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	Exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) em chaves estrangeiras de pedidos, pagamentos e estoque para resguardar o histórico fiscal.	RN01, PR01
Integridade de domínio	CHECK (quantidade > 0) em item_pedido e movimentacao_estoque CHECK (preco_unitario >= 0) em item_pedido e prato CHECK (status_lote IN ('DISPONIVEL', 'BLOQUEADO', 'VENCIDO', 'ESGOTADO')) em lote_estoque CHECK (tamanho_porcao IN ('INDIVIDUAL', COMPARTILHAR')) em prato	RN02, RN04, RN05, RN07
Unicidade	Aplicada em funcionario.cpf, usuario.login, categoria_prato.nome, mesa.numero e unidade_medida.sigla	RF01, RF02, RF08
Integridade temporal	O valor de preco_unitario é congelado em item_pedido no momento exato do lançamento	RN03, PR02
Retenção e exclusão lógica	Tabelas com vínculo fiscal utilizam campo de situação ou data de exclusão; não há comando DELETE em produção.	PR01; PR03
Auditoria	Gatilhos de registro em log_auditoria para operações de alteração e exclusão nas tabelas sensíveis.	RNF01

6.3. Diretrizes de Modelagem

- Normalização mantida rigorosamente até a Terceira Forma Normal (3FN)
- O consumo de insumos é vinculado diretamente a ficha técnica das massa e molhos artesanais.
- Adição de indices em pedido.data_hora, lote_estoque.data_validade e reserva.data_hora_reserva para ganho de desempenho.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)	Entidades Mapeadas no MER
RF01 — Gestão de usuários e controle de acesso	RN04, RN13	PR03	RNF01, RNF07	Usuario, PerfilAcesso, Funcionario
RF02 — Reserva de Mesas	RN01	PR02	RNF02, RNF04	reserva, mesa, Cliente
RF03 — Taxa de Rolha	RN02	PR02	RNF04, RNF05	conta, itemPedido, prato
RF04 — Fracionamento de Porções	RN05, RN06, RN07	**PR02**	RNF04, RNF07	categoriaPrato, prato, RestricaoAlimentar, pratoRestricao, pratoIngrediente
RF05 — Triagem KDS por Setor	RN05, RN07	**—**	RNF02, RNF04	pedido, itemPedido, historicoStatusPedidos, prato, Usuario
RF06 — Programa de Fidelidade	RN08	**PR03**	RNF01, RNF06	Cliente, ClienteFidelidade, conta, pagamento
RF07 — Validação de Cupons	RN09	**PR02**	RNF01, RNF05	CupomDesconto, cupomDiaSemana, conta
RF08 — Tarifas de Estacionamento	RN10	**PR02**	RNF01, RNF05	SERVICO_ESTACIONAMENTO, conta
RF09 — Fechamento de Conta	RN02, RN08, RN09, RN10	**PR01, PR02**	RNF01, RNF05, RNF06	conta, pagamento, movimentacaoFinanceira, Cliente, mesa
RF10 — Cadastro de ingredientes	RN05	**—**	RNF07	Ingrediente, categoriaIngrediente, unidadeMedida, localArmazenamento
RF11 — Recebimento e Lotes	RN01	**PR01,PR04**	RNF05, RNF06	fornecedor, loteEstoque, movimentacaoEstoque, Ingrediente
RF12 — Baixa de Estoque	RN02, RN05	**—**	RNF02, RNF05	movimentacaoEstoque, movimentacaoEstoquePedido, loteEstoque, itemPedido, pratoIngrediente
RF13 — Perdas e Ajustes	RN03	**PR01**	RNF01, RNF05	movimentacaoEstoque, loteEstoque, Usuario, logAuditoria
RF14 — Alertas de Estoque e validade	RN06	**PR04**	RNF02	Ingrediente, loteEstoque, localArmazenamento
RF15 — Registro de Pedidos Externos	RN03, RN11, RN12	**PR02, PR03**	RNF02, RNF05	pedido, pedido_externo, itemPedido, Cliente, prato
RF16 — Auditoria e Log de Segurança	RN13, RN14	**PR01, PR03**	RNF01	logAuditoria, Usuario, PerfilAcesso

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Antonio Nsona Senga	Antonio Nsona Senga	20/10/2026
Líder do grupo	Thiago Pereira Sampaio	Thiago Pereira Sampaio	20/10/2026
Analista de requisitos	Rogerio Duarte Lira	Rogerio Duarte Lira	20/10/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 2.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Antonio Nsona Senga	Antonio Nsona Senga	09/11/2026
Líder do grupo	Thiago Pereira Sampaio	Thiago Pereira Sampaio	09/11/2026
Analista de requisitos	Rogerio Duarte Lira	Rogerio Duarte Lira	09/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 3.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Antonio Nsona Senga	Antonio Nsona Senga	10/11/2026
Líder do grupo	Thiago Pereira Sampaio	Thiago Pereira Sampaio	10/11/2026
Analista de requisitos	Rogerio Duarte Lira	Rogerio Duarte Lira	10/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho	Diego Marques de Carvalho	10/11/2026